(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215824235 U
(45)授权公告日 2022.02.15

(21)申请号 202121656503.6

(22)申请日 2021.07.20

(73)专利权人 昆山宏格工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区三巷路433号厂房

(72)发明人 张宇

(74)专利代理机构 苏州华博知识产权代理有限公司 32232
代理人 葛驰

(51)Int.Cl.
B22D 17/24(2006.01)
B22D 17/20(2006.01)

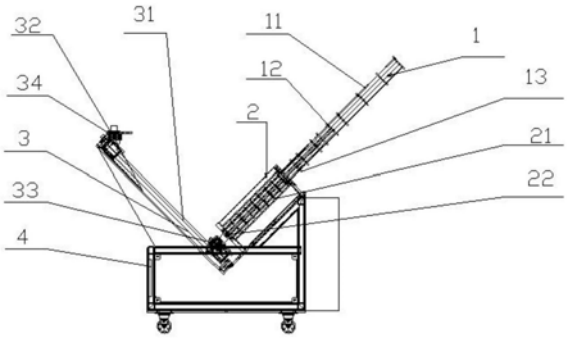
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种压铸镶嵌件自动加热上料机

(57)摘要

一种压铸镶嵌件自动加热上料机，包括：上料机构，用于传送物料到下一机构；加热机构，用于对物料进行加热；送料机构，用于将物料送料到后面的设备；机架，用于构成压铸镶嵌自动加热上料机本体；所述加热机构内设置有加热腔，用于对物料进行加热；所述上料机构与加热机构前端相连，所述送料机构设置在加热机构的后端。通过人工上料将金属套放入上料机构上后，金属套滑入加热机构进行加热，加热后金属套表面的油膜脱离，并且由于热胀冷缩原理金属套会膨胀，更利于金属套向镁铝合金压铸模具内的定位住上安装，能更好的与镁铝合金铸件镶嵌，解决了金属套与镁铝合金铸件易脱落的问题，同时上料机构可以更换不同尺寸，适应不同压铸件使用。



CN 215824235 U

1.一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,包括:

上料机构(1),用于传送物料到下一机构;

加热机构(2),用于对物料进行加热;

送料机构(3),用于将物料送料到后面的设备;

机架(4),用于构成压铸镶嵌自动加热上料机本体;

所述加热机构内设置有加热腔,用于对物料进行加热;所述上料机构与加热机构前端相连,所述送料机构设置在加热机构的后端。

2.根据权利要求1所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,所述上料机构(1)包括上料滑轨(11),所述上料滑轨上设置有物料仿型隔板(12),用于防止反方向的物料进入加热机构(2),所述上料滑轨(11)下端伸入到加热机构(2)内。

3.根据权利要求1所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,所述加热机构(2)包括加热腔(21)和物料夹紧气缸(22);所述加热腔(21)是一个中空的腔体,用于容纳物料进行加热,所述物料夹紧气缸(22)固定在加热腔(21)的下端,用于防止物料从加热腔(21)内掉出。

4.根据权利要求1所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,所述送料机构(3)包括无杆气缸(31)和反转机构(32);所述反转机构(32)固定在无杆气缸(31)上,用于将物料运送到出料端时反转保持物料水平。

5.根据权利要求2所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,所述上料滑轨(11)与物料仿型隔板(12)之间设置有缺料传感器(13)。

6.根据权利要求4所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,所述反转机构(32)上设置有接料气缸(33),用于将反转机构抬起接料,所述接料气缸(33)上端连接有接料板(34),所述接料板(34)上装有物料仿型定位柱,物料仿型定位柱可以根据需要进行更换。

7.根据权利要求2所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于所述上料滑轨(11)与机架(4)平面之间角度是45度。

8.根据权利要求4所述的一种压铸镶嵌件自动加热上料机,其特征在于,所述无杆气缸(31)与机架(4)平面之间角度是135度。

一种压铸镶嵌件自动加热上料机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高品质镁铝合金压铸领域，具体涉及3C电子及单件重量低于1.5kg的镁铝合金压铸镶嵌件自动加热上料机。

背景技术

[0002] 目前，伴随着镁合金压铸件更广泛应用，一些发动机缸体也使用上了镁合金外壳，但在发动机缸体使用的过程中避免不了要在缸体上装固定轴，在发动机工作过程中使车高速旋转，但由于镁合金耐磨能为差，就必须在镁合金压铸件安装固定轴的位置在压铸镁合金缸体前预先放入一个耐磨的金属套，但由于金属套在加工过程和运输保存过程中表面会有一层膜，这层油膜会在缸体压铸过程中使预先埋放的金属套与镁合金铸件之间脱离，使压铸后的金属套脱离缸体，同时由于金属套的外型尺寸精度达到0.02MM在常温下很难将金属套预埋在镁合金压铸模具内。

实用新型内容

[0003] 针对上述存在的技术不足，本实用新型的目的是提供一种压铸镶嵌件自动加热上料机，利用加热原理将金属套表面油膜去除，同时在保持金属套在200摄氏度的膨胀状态下将金属套安装在镁合金压铸模具内，同时配和工业机器人的精装动作，使整个金属套加热安装，镁合金压铸实现全自动化完成，人工只需向定时向压铸镶嵌件自动加热上料机投入常温状态下的金属套即可，同时该设备通过更换上料机构内的部件可以配合形状尺寸不同，但工艺相同的压铸件使用。

[0004] 本实用新型实现的方式如下：

[0005] 一种压铸镶嵌件自动加热上料机，包括：上料机构，用于传送物料到下一机构；加热机构，用于对物料进行加热；送料机构，用于将物料送料到后面的设备；机架，用于构成压铸镶嵌自动加热上料机本体；所述加热机构内设置有加热腔，用于对物料进行加热；所述上料机构与加热机构前端相连，所述送料机构设置在加热机构的后端。通过人工上料将金属套放入上料机构上后，金属套滑入加热机构进行加热，加热后金属套表面的油膜脱离，并且由于热胀冷缩原理金属套会膨胀，更利于金属套向镁铝合金压铸模具内的定位住上安装，能更好的与镁铝合金铸件镶嵌，解决了金属套与镁铝合金铸件易脱落的问题，同时上料机构可以更换不同尺寸，适应不同压铸件使用。

[0006] 优选地，所述上料机构包括上料滑轨，所述上料滑轨上设置有物料仿型隔板，用于防止反方向的物料进入加热机构，所述上料滑轨下端伸入到加热机构内。本优选的技术效果在于：上料机构上的物料仿型隔板保证金属套进入设备的方向正确，防止反方向的金属套进入，同时金属套可以直接通过上料滑轨滑入到加热腔内，人只需在上料滑轨上投入金属套即可，操作简单。

[0007] 优选地，所述加热机构包括加热腔和物料夹紧气缸；所述加热腔是一个中空的腔体，所述物料夹紧气缸固定在加热腔的下端。本优选的技术效果在于：加热腔的设置可以使

金属套加热，从而去除表面油膜，所述物料夹紧气缸包括气缸和挡板，通过气缸推动使挡板开合，防止金属套从加热腔内滑出，同时可以根据需要数量让金属套通过加热机构。

[0008] 优选地，所述送料机构包括无杆气缸和反转机构；所述反转机构固定在无杆气缸上，用于将物料运送到出料端时反转保持物料水平，所述接料气缸上端连接有接料板，所述接料板上装有物料仿型定位柱，所述物料仿型定位柱可以根据需要进行更换。本优选的技术效果在于：反转机构在接料气缸接到金属套后，通过无杆气缸运动将金属套送到送料机构的一端，由于此时金属套与机台平面间的角度是45度，此时反转机构会旋转45度使金属套保持水平，等待压铸机上的机械手夹取金属套。

[0009] 优选地，所述上料滑轨与物料仿型隔板之间设置有缺料传感器。本优选的技术效果在于：如果有反向金属套进入则不会通过物料仿型隔板，缺料传感器就会感应到缺料，设备报警，通知工作人员来处理。避免因缺料无人发现耽误工时的情况。

[0010] 优选地，所述反转机构上设置有接料气缸，用于将反转机构抬起接料。本优选的技术效果在于：在接料时，接料气缸向上抬起，反转机构接住金属套后气缸收回，同时物料夹紧气缸夹紧，使每次送料都只有一个金属套落在反转机构上。

[0011] 优选地，所述上料滑轨与机架平面之间角度是45度。本优选的技术效果在于：45度角度的设置使金属套在放入上料滑轨上后可以自身重力下降，避免角度过大金属套在放入上料滑轨后出现碰撞，或角度过小卡住不动的情况发生。

[0012] 优选地，所述无杆气缸与机架平面之间角度是135度。本优选的技术效果在于：135度角度的设置使安装在其上的反转机构与机架平面的角度同样是135度，使反转机构可以正好对准加热机构的下端，平稳的接取金属套。

附图说明

[0013] 图1是一种压铸镶嵌件自动加热上料机结构图

[0014] 附图标记说明：

[0015] 1、上料机构；11、上料滑轨；12、物料仿型隔板；13、缺料传感器；2、加热机构；21、加热腔；22、物料夹紧气缸；3、送料机构；31、无杆气缸；32、反转机构；33、接料气缸；34、接料板；4、机架。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0017] 一种压铸镶嵌件自动加热上料机，包括：上料机构1，用于传送物料到下一机构；加热机构2，用于对物料进行加热；送料机构3，用于将物料送料到后面的设备；机架4，用于构成压铸镶嵌自动上料机本体；所述机架4上设置有倾斜45度固定的钣金，所述加热机构2通过螺丝连接固定在钣金上，所述加热机构内设置有加热腔21，用于对零件进行加热；所述上料机构1与加热机构2前端相连，所述送料机构3设置在加热机构2的后端。所述送料机构3的另一端固定在倾斜45度的钣金上。所述送料机构3下方设置有连接板，连接板的斜面倾斜角度为135度，斜面用来支撑无杆气缸31，连接板下方固定连接在机架4上。

[0018] 在一些实施方案中，所述上料机构1可以采用以下结构方案包括上料滑轨11，所述上料滑轨上设置有物料仿型隔板12，所述上料滑轨11下端深入到加热腔21内，物料仿型隔板12固定连接在上料滑轨11上，当工人将金属套放置到上料滑轨11上反向时，物料仿型隔板12阻止金属套向下运动，防止反方向的物料进入加热装置。另外在上料滑轨11与物料仿型隔板12之间设置有缺料传感器13，当反向金属套进入到上料滑轨11上时，缺料传感器13感应到缺料，发出警报，防止因缺料无人发现影响产量的情况发生。

[0019] 在一些实施方案中，所述加热机构2采用以下结构方案包括加热腔21，物料夹紧气缸22；所述物料夹紧气缸22固定连接在加热腔21的下端，所述加热腔21是一个中空的腔体，下端设置有螺纹孔，所述物料夹紧气缸22固定连接在加热腔21的下端，所述物料夹紧气缸21包括气缸和挡板，通过气缸推动使挡板开合，防止金属套从加热腔21内滑出，同时可以根据需要数量让金属套通过加热机构。

[0020] 在一些实施方案中，所述送料机构3可以采用以下结构方案包括无杆气缸31，所述无杆气缸31固定在连接板上与机台平面角度是135度；反转机构32；所述反转机构32固定在无杆气缸31上的滑块上，所述反转机构32上设置有接料气缸33，接料气缸33上端连接有接料板34，所述接料板34上装有物料仿型定位柱，物料仿型定位柱可以根据需要进行更换，可以保持金属套位置及方向不变，物料仿型定位柱可以根据不同需要进行更换，通过螺丝与接料板固定，方便拆卸。反转机构32可将物料运送到出料端时反转保持物料水平。

[0021] 使用时，工人将金属套放入倾斜45度的上料滑轨11上，方向正确的金属套经过物料仿型隔板12不会被拦住，继续进入到加热机构2中，反向的金属套不会通过物料仿型隔板12，同时设置在上料滑轨11与物料仿型隔板12之间的缺料传感器13报警。然后进入到加热机构1的金属套开始被高温烘烤，烘烤过程中金属套表面的油膜会从金属套分离，并且由于热胀冷缩原理金属套会膨胀，更利于金属套向镁铝合金压铸模具内的定位住上安装。然后当压铸设备向压铸镶嵌件自动加热机发送上料信号后，位于接料位置的反转机构32上的接料气缸33会抬起，然后夹紧的物料夹紧气缸22会打开，金属套由于自身重力作用，会将最下面的金属套向外挤出，反转机构32上的接料板会接住金属套，同时由于接料板34上安装有仿型定位住，可以使金属套的位置方向都不发生改变。然后物料夹紧气缸22夹紧，防止加热机构2中倒数都二个金属套掉出，接料气缸33下降，使被挤出的金属套与后面的金属套分离。然后倾斜135度的送料气缸向上运动，前进中的送料反转机构32在快达到送料位置时，反转机构32会在一个倾斜的滑轨机构的作用下倾斜45度时金属套在达到送料位置后水平。然后等待专用的工业机器人取走金属套后反转机构32重新回到接料位置等待下一次设备运行。

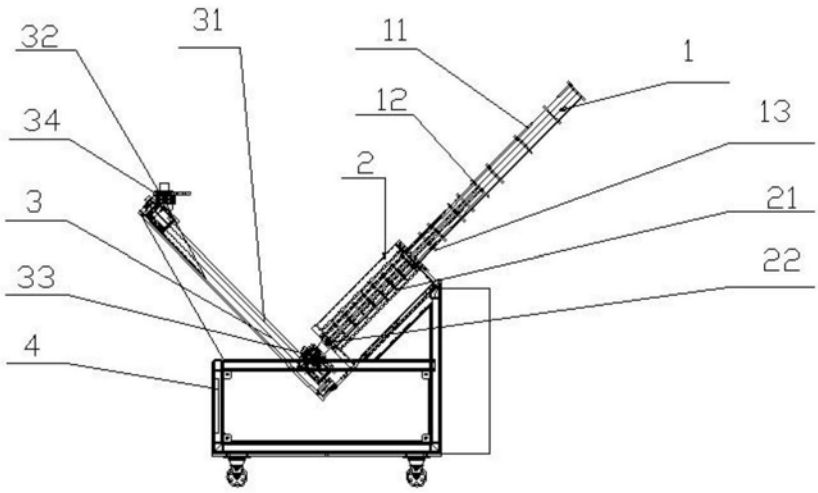


图1